

Görselli Örnek Sorular

Bu ek, **Gazlar Ders Defteri**'ne destek olarak hazırlanmıştır. Uygulamanın soru havuzuna eklenen kap şekli, çizgi/çubuk grafik, balon karşılaştırması ve önerme (I/II/III) tipi görselli sorulardan seçilmiş örnekleri içerir — defterinizin sonuna ek olarak koyabilirsiniz.

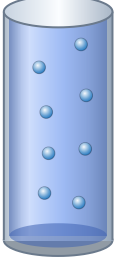
Her ünite için 2 örnek soru + sayfa sonunda toplu cevap anahtarı.

Ünite 1 — Gazların Özellikleri ve Kinetik Teori

SORU 1

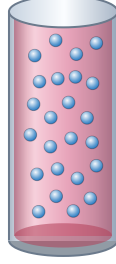
İki Kap, İki Basınç

Aynı hacim ve sıcaklıktaki iki kapalı kapta farklı sayıda gaz taneciği bulunuyor.



1. Kap

P = düşük



2. Kap

P = yüksek

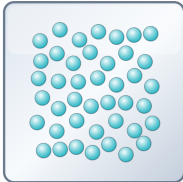
Şekildeki 1. ve 2. kap aynı hacimde ve aynı sıcaklıktayken, 2. kabın iç basıncının 1. kaptan büyük olmasının KMT'ye göre temel nedeni nedir?

- A) 2. kaptaki tanecik sayısı daha fazla olduğundan, kap duvarına birim zamanda çarpan tanecik sayısı da fazladır
- B) 2. kaptaki tanecikler daha yavaş hareket ettiği için
- C) 2. kabın duvarları daha ince olduğu için
- D) 2. kaptaki gaz daha soğuk olduğu için tanecikler birbirine yapışır
- E) Kapların rengi basıncı doğrudan etkiler

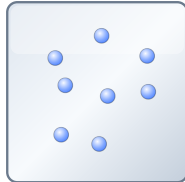
SORU 2

Aynı Kutu, Farklı Hâl

Aynı boyuttaki iki kapalı kutuda eşit sayıda tanecik bulunuyor: biri katı, biri gaz hâlinde paketlenmiş.



Katı



Gaz

Şekildeki katı kutusunda tanecikler birbirine bitişik dururken, gaz kutusunda taneciklerin arasında büyük boşluklar var. Bu görsel fark, gazların hangi özelliğini DOĞRUDAN açıklar?

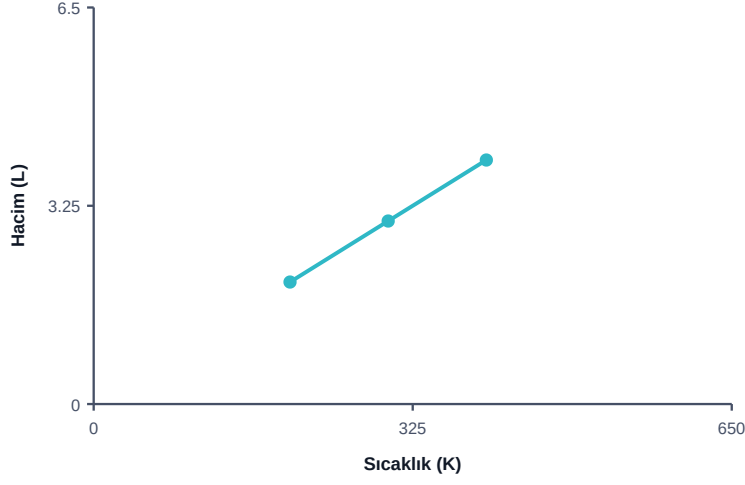
- A) Gazların sıvı ve katılardan farklı olarak kolayca sıkıştırılabilmesini
- B) Gazların her zaman renksiz olmasını
- C) Gazların katılardan daha ağır olmasını
- D) Gazların yalnızca yüksek sıcaklıkta var olabilmesini
- E) Gazların elektrik iletmemesini

Ünite 2 — Gaz Yasaları

SORU 3

Grafikten Charles Yasasını Okumak

Sabit basınçta, aynı miktardaki bir gazın farklı sıcaklıklarda esnek bir pistonla ölçülen hacmi.

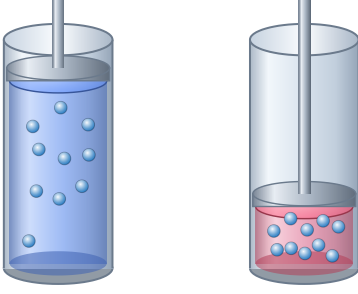


Grafikteki doğrusal eğilim korunursa, sıcaklık 600 K'ye çıkarıldığında gazın hacmi yaklaşık kaç L olur?

- A) 5 L
- B) 8 L
- C) 6 L
- D) 4,5 L
- E) 12 L

SORU 4**Sıkıştırma Deneyi**

Aynı miktardaki gaz, sabit sıcaklıkta bir pistonla sıkıştırılıyor.

**Başlangıç****Sıkıştırılmış**

$$P = 1 \text{ atm} \cdot V = 6 \text{ L} \quad P = 3 \text{ atm} \cdot V = 2 \text{ L}$$

Şekildeki iki durumda da tanecik sayısı ve sıcaklık aynıdır. Bu gözlem hangi gaz yasasıyla birebir uyumludur?

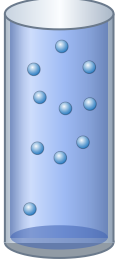
- A) Boyle Yasası ($P_1V_1 = P_2V_2$): $1 \text{ atm} \times 6 \text{ L} = 3 \text{ atm} \times 2 \text{ L}$, her iki durumda da $PV = 6$ sabit kalır
- B) Charles Yasası, çünkü sıcaklık değişmiştir
- C) Avogadro Yasası, çünkü tanecik sayısı değişmiştir
- D) Gay-Lussac Yasası, çünkü hacim sabit kalmıştır
- E) Hiçbiri; hacmin küçülmesi yalnızca pistonun ağırlığından kaynaklanır

Ünite 3 — İdeal Gaz Denklemi

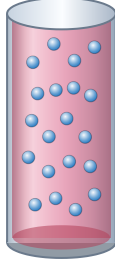
SORU 5

Üç Kap, Üç Basınç

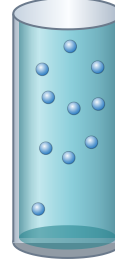
K, L, M kaplarındaki gazların mol sayısı, hacmi ve sıcaklığı etiketlerde verilmiştir.



K



L



M

$V = 10 \text{ L} \cdot T = 300 \text{ K} \cdot n = 1 \text{ mol}$ $V = 10 \text{ L} \cdot T = 300 \text{ K} \cdot n = 2 \text{ mol}$ $V = 6 \text{ L} \cdot T = 300 \text{ K} \cdot n = 1 \text{ mol}$

K, L ve M kaplarındaki gazların basınçları $PV=nRT$ 'ye göre büyükten küçüğe nasıl sıralanır?

- A) $L > M > K$
- B) $K > L > M$
- C) $M > L > K$
- D) $L > K > M$
- E) Üçü de eşittir

SORU 6

Tabloda Bir Hata Var

Aynı gazdan alınan dört örneğin ölçülen n, V, T değerleri ve hesaplanan P değerleri ($R \approx 0,082 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$).

Örnek	n (mol)	V (L)	T (K)	P (atm)
A	1	10	300	2,46
B	2	20	300	2,46
C	1	5	300	4,92
D	1	10	600	5,00

Tablodaki P değerlerinden hangisi $PV=nRT$ ile HESAPLANAMAZ, yani verilen n, V, T ile tutarsızdır?

- A) Örnek A
- B) Örnek B
- C) Örnek C
- D) Örnek D
- E) Hepsi tutarlıdır

Ünite 4 — Difüzyon ve Efüzyon

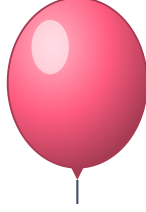
SORU 7

İki Balon, Aynı Süre

Aynı boyutta, aynı ince gözenekli kauçuktan yapılmış iki balon aynı odada aynı süre bekletiliyor.



He ($M=4$)



Ar ($M=40$)

Belirgin şekilde küçülmüş Neredeyse aynı boyutta

Şekildeki gözleme göre He dolu balonun Ar dolu balondan çok daha fazla küçülmesinin nedeni nedir?

- A) He, mol kütlesi küçük olduğu için gözeneklerden Ar'dan daha hızlı efüze olur
- B) He balonun kauçuğunu eritir
- C) Ar havadan ağır olduğu için balonun içinde birikip kalır
- D) He ile Ar arasında kimyasal tepkime olur
- E) İki balon da aynı hızda küçülür, gözlem yanıltıcıdır

SORU 8

Doğru mu, Yanlış mı?

Difüzyon ve efüzyon ile ilgili aşağıdaki önermeleri değerlendiriniz.

- I Aynı sıcaklıkta, mol kütlesi küçük olan tanecikler difüzyon ve efüzyonda daha hızlı yayılır.
- II Efüzyon, bir gazın bariyer olmaksızın başka bir gazla karışmasıdır.
- III Aynı sıcaklıkta iki farklı gazın tanecik başına ortalama kinetik enerjisi birbirine eşittir.

Yukarıdaki önermelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) I ve III
- C) I, II ve III
- D) Yalnız III
- E) II ve III

Cevap Anahtarı

Soru 1 (Ünite 1 — Gazların Özellikleri ve Kinetik Teori) — Doğru cevap: **A**. Gaz basıncı, taneciklerin kap duvarına yaptığı çarpışmalardan doğar. Sabit hacim ve sıcaklıkta tanecik (madde) miktarı arttıkça birim zamanda duvara çarpan tanecik sayısı artar, bu da basıncı yükseltir.

Soru 2 (Ünite 1 — Gazların Özellikleri ve Kinetik Teori) — Doğru cevap: **A**. Katıda tanecikler birbirine bitişik, boşluksuzdur; gazda ise tanecikler arasında büyük boşluklar vardır. Bu boşluk, gazın dış basınç uygulandığında kolayca sıkışabilmesinin (sıkıştırılabilirlik) doğrudan nedenidir.

Soru 3 (Ünite 2 — Gaz Yasaları) — Doğru cevap: **C**. Grafikteki noktalar $V/T = 0,01 \text{ L/K}$ sabit oranını verir (Charles Yasası, sabit basınçta $V \propto T$). $T=600 \text{ K}$ için $V = 0,01 \times 600 = 6 \text{ L}$. Doğru orantı, doğrunun orijinden geçmesinden de okunabilir.

Soru 4 (Ünite 2 — Gaz Yasaları) — Doğru cevap: **A**. Sabit sıcaklık ve mol sayısında $P \cdot V$ çarpımı sabit kalır (Boyle Yasası): $1 \text{ atm} \times 6 \text{ L} = 6 = 3 \text{ atm} \times 2 \text{ L}$. Piston sıkıştırdıkça tanecikler birbirine yaklaşır, çarpışma sıklığı ve dolayısıyla basınç artar.

Soru 5 (Ünite 3 — İdeal Gaz Denklemi) — Doğru cevap: **A**. $P=nRT/V \Rightarrow P_K=(1 \times 0,082 \times 300)/10 \approx 2,46 \text{ atm}$; $P_L=(2 \times 0,082 \times 300)/10 \approx 4,92 \text{ atm}$; $P_M=(1 \times 0,082 \times 300)/6 \approx 4,10 \text{ atm}$. Sıralama: $L > M > K$.

Soru 6 (Ünite 3 — İdeal Gaz Denklemi) — Doğru cevap: **D**. D için doğru değer $P=nRT/V=(1 \times 0,082 \times 600)/10=4,92 \text{ atm}$ olmalıdır; tabloda yazan $5,00 \text{ atm}$ bu değerle uyuşmuyor. A, B, C değerleri $PV=nRT$ ile birebir tutarlıdır (B'de n ve V birlikte 2 katına çıktığından P değişmez).

Soru 7 (Ünite 4 — Difüzyon ve Efüzyon) — Doğru cevap: **A**. Graham Yasası'na göre efüzyon hızı $1/\sqrt{M}$ ile orantılıdır. He'nin mol kütlesi (4) Ar'ından (40) çok küçük olduğundan He tanecikleri gözeneklerden çok daha hızlı kaçır; bu yüzden He balonu aynı sürede belirgin şekilde küçülür.

Soru 8 (Ünite 4 — Difüzyon ve Efüzyon) — Doğru cevap: **B**. I doğrudur (Graham Yasası). II yanlıştır: tarif edilen olay difüzyondur, efüzyon küçük bir delikten kaçıştır. III doğrudur: aynı sıcaklıkta tüm gazların ortalama kinetik enerjisi ($\frac{1}{2}mv^2$ 'nin ortalaması) mol kütlesinden bağımsız olarak eşittir — hız farkı kütleden kaynaklanır. Doğru cevap: I ve III.